

数电笔记补充-计数器部分

此份笔记为自己用的纸质笔记的补充，因为有的图确实太难画了，我选择直接截屏了哎哎。

——Powered By MirrorMoon.

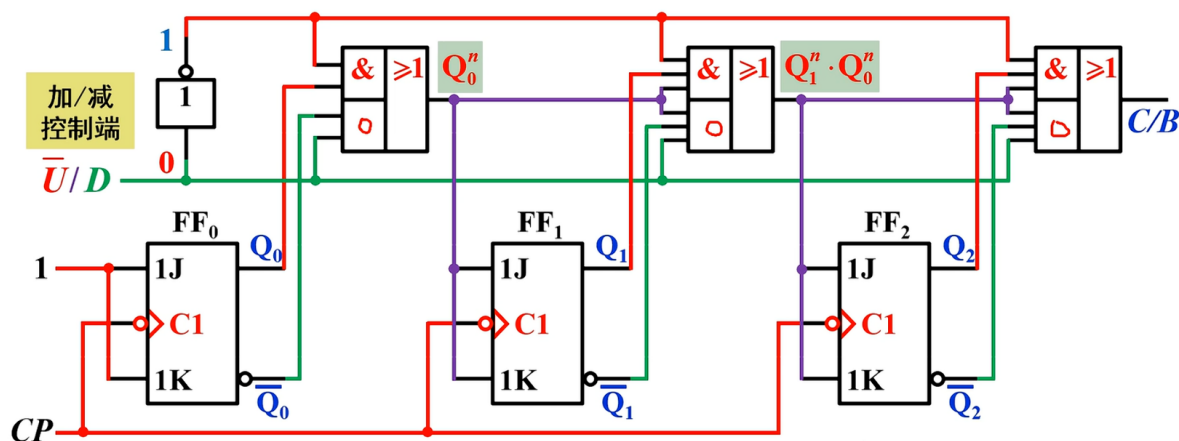
一、二进制同步计数器

1.单时钟二级制同步可逆计数器：

三、二进制同步可逆计数器

- 在**加减**控制信号管理下，把二进制同步加法计数器和减法计数器组合起来，便可获得二进制同步可逆计数器。

1、单时钟输入二进制同步可逆计数器：



在 $\bar{U}/D = 0$ ，二进制可逆计数器相当于一个**二进制加法计数器**。

在 $\bar{U}/D = 1$ ，二进制可逆计数器相当于一个**二进制减法计数器**。

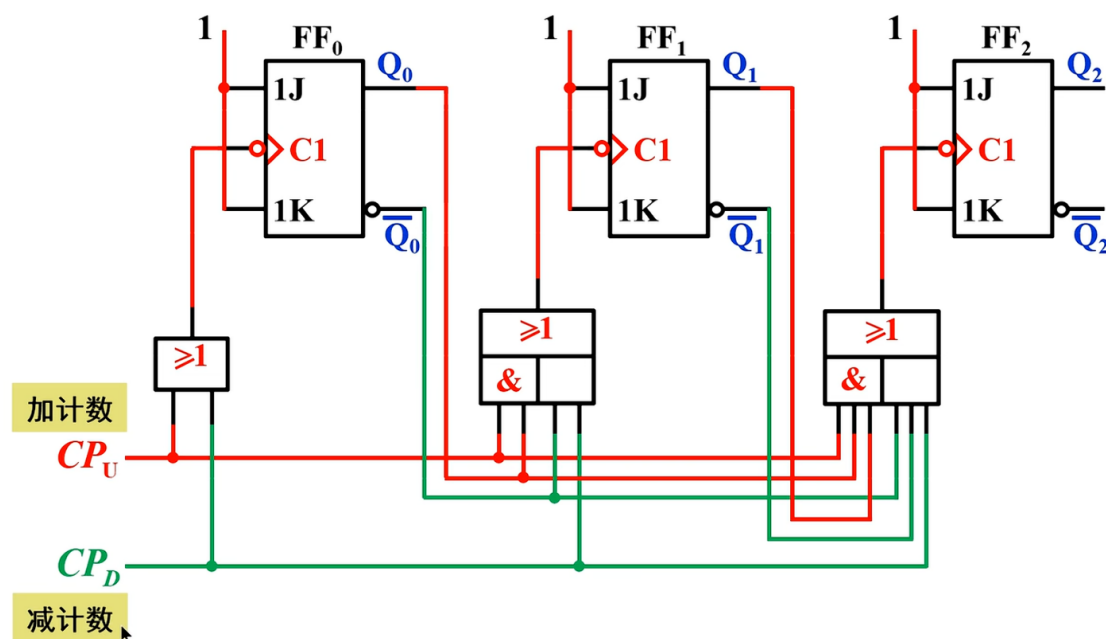
U是Up加法，低电平有效。

D是Down减法，高电平有效。

这个东西好神奇啊，难道这就是科技的力量吗？

2.双时钟输入二进制同步可逆计数器

2、双时钟输入二进制同步可逆计数器:



CP_U 和 CP_D 不能同时为高电平。相互排斥。

CP_U 和 CP_D 相互排斥

$$CP_U = CP, \quad CP_D = 0$$

$$CP_D = CP, \quad CP_U = 0$$

时钟方程:

$$CP_0 = CP_U + CP_D$$

$$CP_1 = CP_U \cdot Q_0^n + CP_D \cdot \overline{Q_0^n}$$

$$CP_2 = \textcolor{red}{CP_U} \cdot \mathbf{Q}_1^n \cdot \mathbf{Q}_0^n + \textcolor{green}{CP_D} \cdot \overline{\mathbf{Q}_1^n} \cdot \overline{\mathbf{Q}_0^n}$$

加记数 (CP_U 作为脉冲) :

$$\text{当 } CP_U = CP, CP_D = 0 \quad CP_0 = CP_U + CP_D = CP_U$$

$$CP_1 = CP_U \cdot Q_0'' + CP_D \cdot \overline{Q_0''} = CP_U \cdot Q_0''$$

$$CP_2 = CP_U \cdot Q_1'' \cdot Q_0'' + CP_D \cdot \overline{Q_1''} \cdot \overline{Q_0''} = CP_U \cdot Q_1'' \cdot Q_0''$$

减计数 (CP_D 作为脉冲)



减计数

$$\text{当 } CP_D = CP, CP_U = 0 \quad CP_0 = CP_U + CP_D = CP_D$$

$$CP_1 = CP_U \cdot Q_0'' + CP_D \cdot \overline{Q_0''} = CP_D \cdot \overline{Q_0''}$$

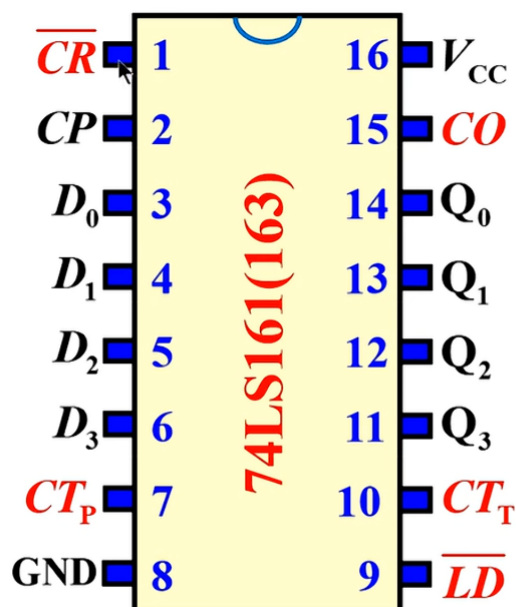
$$CP_2 = CP_U \cdot Q_1'' \cdot Q_0'' + CP_D \cdot \overline{Q_1''} \cdot \overline{Q_0''} = CP_D \cdot \overline{Q_1''} \cdot \overline{Q_0''}$$

$$CP_i = CP_D \cdot \prod_{j=0}^{i-1} \overline{Q_j''}$$

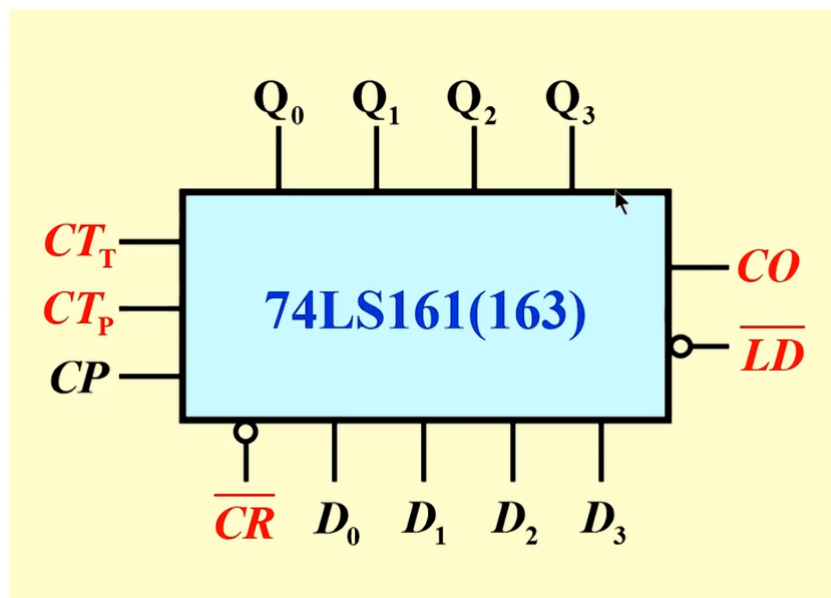
二、集成二进制同步计数器

1. 集成四位二进制加法计数器74LS161/74LS163

74LS161



芯片管脚图

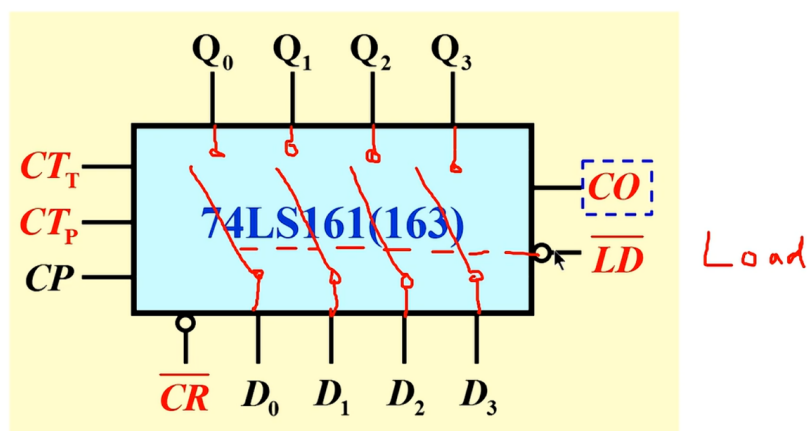


逻辑图

CT_T 、 CT_P : 计数器工作控制端，高电平有效。

CP : 计数脉冲输入端，上升沿触发。

$\overline{CR}$: 清零端，低电平有效。161为异步清零，163为同步清零。



$D_0 \sim D_3$: 并行数据输入端，与 $\overline{LD}$ 配合使用。

$\overline{LD}$: 同步置数控制端，低电平有效。

CO : 进位信号输出端。

LOAD有效的时候，Q0和D0连接，Q1和D1连接....

输 入										输 出					说 明
$\overline{CR}$	$\overline{LD}$	CT_P	CT_T	CP	D_3	D_2	D_1	D_0		Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	CO	
0	×	×	×	×	×	×	×	×		0	0	0	0	0	异步置0
1	0	×	×	↑	d_3	d_2	d_1	d_0		d_3	d_2	d_1	d_0		$CO = CT_T \cdot Q_3 Q_2 Q_1 Q_0$
1	1	1	1	↑	×	×	×	×		计 数					$CO = Q_3 Q_2 Q_1 Q_0$
1	1	0	×	×	×	×	×	×		保 持					$CO = CT_T \cdot Q_3 Q_2 Q_1 Q_0$
1	1	×	0	×	×	×	×	×		保 持				0	

(1) (第一行) **异步置0**, 当 $\overline{CR} = 0$, 其他信号可以不用理睬, 输出直接为0;

(2) (第二行) **LOAD**生效: 同步置数, 要等到CP的上升沿到来的时候在变化; 用来预设初始值

当 $\overline{CR} = 1$ 、 $\overline{LD} = 0$, 在 CP 上升沿到来时, 并行输入的数据 $d_3 \sim d_0$ 被置入计数器, 使 $Q_3^n Q_2^n Q_1^n Q_0^n = d_3 d_2 d_1 d_0$ 。

(3) (第三行) 正常记数

当 $\overline{CR} = \overline{LD} = CT_T = CT_P = 1$ 时, 在计数脉冲的上升沿进行4位二进制加法计数。 CO 在计数至“1111”时出高电平, 在产生进位时输出下降沿。

(4) (第四行第五行) 当CTP和CTT有一个为0的时候, 就开始保持啦!

74LS161总结

74LS161 的主要功能:

(1) **异步置0**功能($\overline{CR}$ 低电平有效)

(2) **同步置数**功能($\overline{LD}$ 低电平有效)

(3) **计数**功能($\overline{CR} = \overline{LD} = CT_T = CT_P = 1$)

(4) **保持**功能($\overline{CR} = \overline{LD} = 1$, CT_T 和 CT_P 中有 0)

只要令 CTT 和 CTP 有一个为 0 就行了

74LS161 与 74LS163 的功能比较

74LS161													
输 入					输 出								
$\overline{CR}$	$\overline{LD}$	CT_P	CT_T	CP	D_3	D_2	D_1	D_0	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	CO
0	×	×	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	0
1	0	×	×	↑	d_3	d_2	d_1	d_0	d_3	d_2	d_1	d_0	异步置 0 $CO = CT_T \cdot Q_3 Q_2 Q_1 Q_0$ $CO = Q_3 Q_2 Q_1 Q_0$ $CO = CT_T \cdot Q_3 Q_2 Q_1 Q_0$
1	1	1	1	↑	×	×	×	×	计 数				
1	1	0	×	×	×	×	×	×	保 持				
1	1	×	0	×	×	×	×	×	保 持				

74LS163													
输 入					输 出								
$\overline{CR}$	$\overline{LD}$	CT_P	CT_T	CP	D_3	D_2	D_1	D_0	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	CO
0	×	×	×	↑	×	×	×	×	0	0	0	0	0
1	0	×	×	↑	d_3	d_2	d_1	d_0	d_3	d_2	d_1	d_0	同步置 0 $CO = CT_T \cdot Q_3 Q_2 Q_1 Q_0$ $CO = Q_3 Q_2 Q_1 Q_0$ $CO = CT_T \cdot Q_3 Q_2 Q_1 Q_0$
1	1	1	1	↑	×	×	×	×	计 数				
1	1	0	×	×	×	×	×	×	保 持				
1	1	×	0	×	×	×	×	×	保 持				

只有第一行有区别

163同步置0

161异步置0